

Documentação Técnica: Análise de Tráfego com tcpdump

1. Operação e Configuração de Interface

O **tcpdump** requer a definição da interface de escuta e o controle de como os dados serão processados e exibidos.

Parâmetro	Função Técnica
-i [interface]	Define a interface de rede (ex: ens5, eth0). Use any para todas as interfaces.
-n	Desativa a resolução de nomes (DNS), exibindo endereços IP numéricos.
-nn	Desativa a resolução de nomes e de portas (exibe 80 em vez de http).
-c [count]	Limita a captura a um número específico de pacotes.
-v / -vv / -vvv	Níveis progressivos de detalhamento (Verbose) do cabeçalho dos pacotes.

2. Gestão de Arquivos de Captura (PCAP)

Para análises forenses ou inspeções detalhadas no Wireshark, o tráfego deve ser persistido em disco.

- **Escrita:** `tcpdump -i ens5 -w captura.pcap`
 - Salva o tráfego bruto sem exibi-lo no terminal.
 - **Leitura:** `tcpdump -r captura.pcap`
 - Processa pacotes de um arquivo existente, permitindo a aplicação de novos filtros sobre dados históricos.
-

3. Expressões de Filtragem (BPF - Berkeley Packet Filter)

A filtragem eficiente é essencial para isolar conversas específicas em redes de alto tráfego.

3.1. Filtros de Host e Porta

- **Por Host:** host 192.168.1.1 (origem ou destino).
- **Por Direção:** src host [IP] ou dst host [IP].
- **Por Porta:** port 53 (DNS), port 443 (HTTPS) ou src port [número].

3.2. Filtros de Protocolo

Permite isolar camadas específicas da pilha TCP/IP:

- **icmp:** Útil para detectar pings e traceroutes.
- **tcp / udp:** Focado em segmentos de transporte.
- **ip / ip6:** Focado em pacotes de rede.

4. Operadores Lógicos e Composições

Combinações complexas para investigações cirúrgicas:

- **and:** Ambas as condições devem ser verdadeiras.
- **or:** Uma das condições deve ser verdadeira.
- **not:** Exclui o padrão especificado (ex: not port 22).

5. Filtragem Avançada e Flags TCP

5.1. Filtragem por Comprimento de Pacote

- **greater [LENGTH]:** Filtra pacotes maiores ou iguais ao valor.
- **less [LENGTH]:** Filtra pacotes menores ou iguais ao valor.

5.2. Lógica Binária e Máscaras de Bits

A filtragem baseia-se em operações binárias aplicadas aos bytes do cabeçalho: **& (AND)**, **| (OR)** e **! (NOT)**.

5.3. Filtragem de Flags TCP

O tcpdump permite o acesso direto ao campo de flags através da constante tcp[tcpflags].

Objetivo da Captura	Comando Sugerido

Apenas pacotes SYN	tcpdump "tcp[tcpflags] == tcp-syn"
Qualquer pacote com SYN ativo	tcpdump "tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0"
Detecção de Port Scanning	tcpdump "tcp[tcpflags] == 0"

6. Formatação e Exibição de Dados

6.1. Modos de Visualização de Saída

Opção	Nome	Descrição Técnica
-q	Quick	Informações resumidas (IPs, Portas e Tamanho).
-e	Link-Level	Imprime cabeçalho da Camada 2 (Endereços MAC).
-A	ASCII	Exibe conteúdo em texto (Ideal para HTTP/SMTP).
-xx	Hexadecimal	Exibe conteúdo em formato hex (Para tráfego binário).
-X	Hex + ASCII	Exibe hexadecimal e texto lado a lado.

7. Conclusão Técnica

A capacidade de manipular a saída e aplicar filtros binários transforma o **tcpdump** em uma ferramenta de perícia cirúrgica. O uso da flag **-X** combinado com filtros de **flags TCP** é o padrão ouro para investigações iniciais de ataques de rede.